

Regras em Lógica

Entrega 1 – Matemática Discreta
Projeto Interdisciplinar: Quiz Arcor

1. Objetivo

Formalizar, por meio da Lógica Proposicional, a regra que o sistema do quiz da Arcor utiliza para decidir se o usuário **recebe** ou **não recebe** o cupom de desconto em chocolates ao final da partida. A regra é a mesma condição que será implementada em C# na aplicação.

2. Proposições

Cada proposição é uma sentença declarativa que só pode ser verdadeira (V) ou falsa (F). A coluna da direita mostra a variável booleana correspondente no código.

Símbolo	Proposição	Variável em C#
T	O usuário terminou o quiz (respondeu todas as perguntas).	terminouQuiz
N	A nota do usuário é maior ou igual a 70%.	nota >= 70
E	O e-mail do usuário foi verificado.	emailVerificado
U	O cupom do usuário já foi utilizado.	cupomUsado
R	O cupom de desconto é liberado.	liberarCupom

3. Regra principal

Em linguagem natural: “O cupom é liberado se, e somente se, o usuário terminou o quiz, atingiu a nota mínima, tem e-mail verificado **e** ainda **não** utilizou o cupom.”

$$R \leftrightarrow (T \wedge N \wedge E \wedge \neg U)$$

Equivalência em C#:

```
bool liberarCupom = terminouQuiz && nota >= 70 && emailVerificado &&
!cupomUsado;
```

Pela Lei de De Morgan, a regra de bloqueio equivalente é $\neg R \leftrightarrow (\neg T \vee \neg N \vee \neg E \vee U)$: basta uma condição falhar para o cupom não ser liberado.

4. Tabela-verdade

T	N	E	U	¬U	$T \wedge N \wedge E \wedge \neg U$	R	Decisão
V	V	V	V	F	F	F	NEGADO
V	V	V	F	V	V	V	LIBERADO
V	V	F	V	F	F	F	NEGADO
V	V	F	F	V	F	F	NEGADO

T	N	E	U	$\neg U$	$T \wedge N \wedge E \wedge \neg U$	R	Decisão
V	F	V	V	F	F	F	NEGADO
V	F	V	F	V	F	F	NEGADO
V	F	F	V	F	F	F	NEGADO
V	F	F	F	V	F	F	NEGADO
F	V	V	V	F	F	F	NEGADO
F	V	V	F	V	F	F	NEGADO
F	V	F	V	F	F	F	NEGADO
F	V	F	F	V	F	F	NEGADO
F	F	V	V	F	F	F	NEGADO
F	F	V	F	V	F	F	NEGADO
F	F	F	V	F	F	F	NEGADO
F	F	F	F	V	F	F	NEGADO

Interpretação: das 16 combinações possíveis, o cupom é liberado em apenas **1** ($T = V, N = V, E = V, U = F$). Nas outras 15, ao menos uma condição falha e o cupom é negado. Como R é definida pela regra, $R \leftrightarrow (T \wedge N \wedge E \wedge \neg U)$ é verdadeira em todas as linhas, o que mostra que a regra é consistente.

5. Cenários

#	Situação	Valores	Conclusão
1	Usuário responde todas as perguntas, tira 80%, tem e-mail verificado e nunca usou o cupom.	$T = V, N = V, E = V, U = F$	$R = V \rightarrow$ cupom liberado
2	Usuário tira 90% e tem e-mail verificado, mas já resgatou o cupom em outra partida.	$T = V, N = V, E = V, U = V$	$R = F \rightarrow$ negado (cupom já usado)
3	Usuário termina o quiz com 50% de acertos, e-mail verificado e cupom não usado.	$T = V, N = F, E = V, U = F$	$R = F \rightarrow$ negado (nota abaixo de 70%)